



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd.
Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	1
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	2
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: Respuestas de la simulacion.....	3



Información general

Nombre del alumno: Leonardo Zaid Moreno Zavala

Número de control: 24210590

Correo institucional: l24210590@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

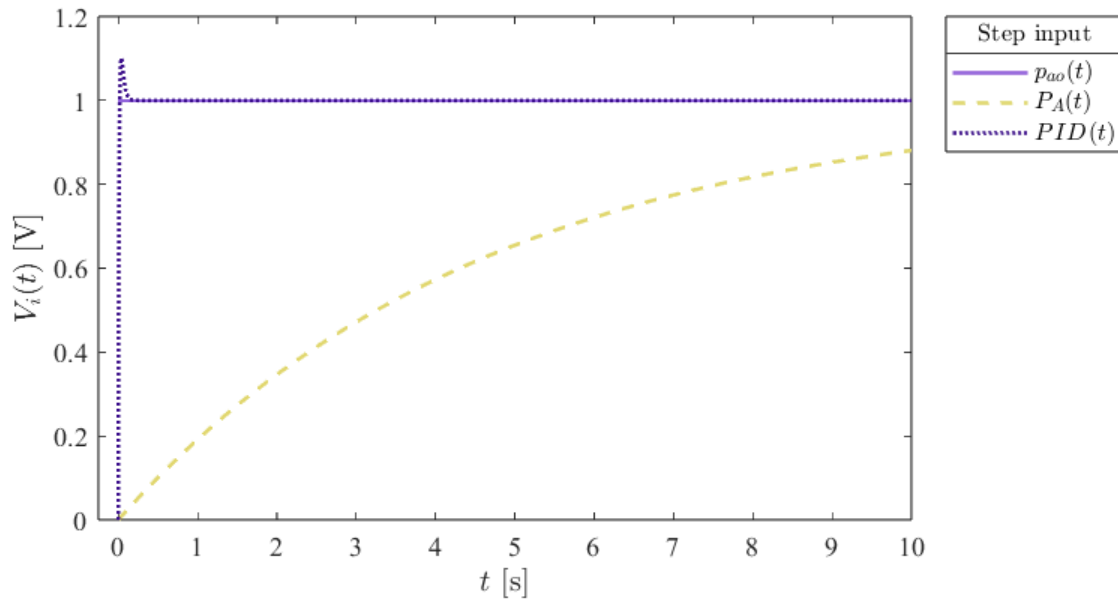
```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema_2026.slx')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

Respuesta al escalón

```

set_param('sistema_2026/S1','sw','1')
set_param('sistema_2026/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema_2026',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step ')

```

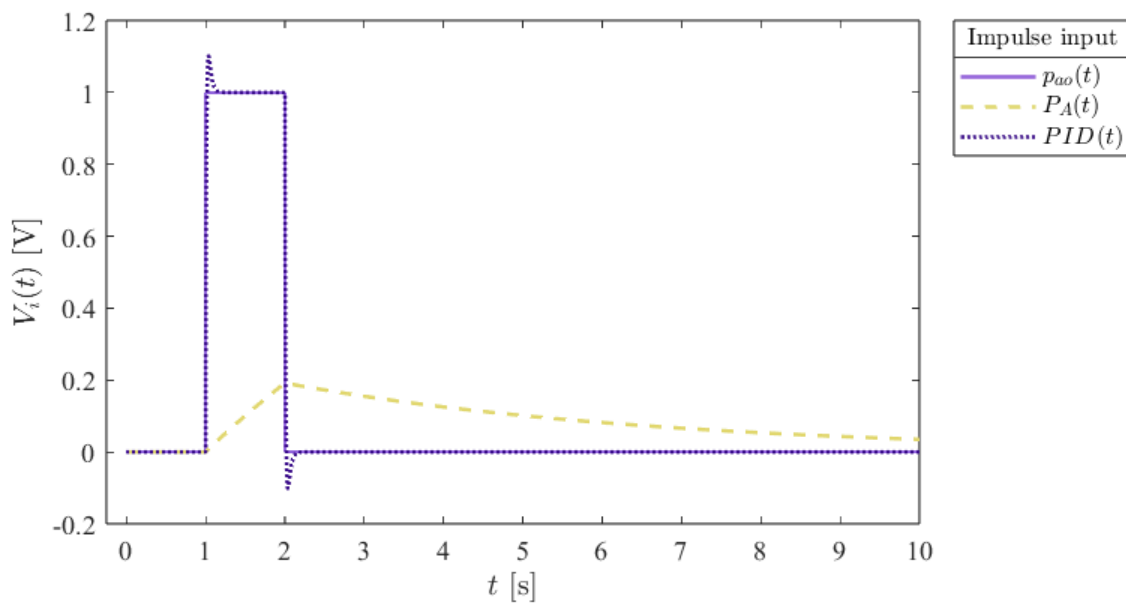


Respuesta al impulso

```

set_param('sistema_2026/S1','sw','0')
set_param('sistema_2026/Pao(t)','sw','1')
x2 = sim('sistema_2026',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse ')

```

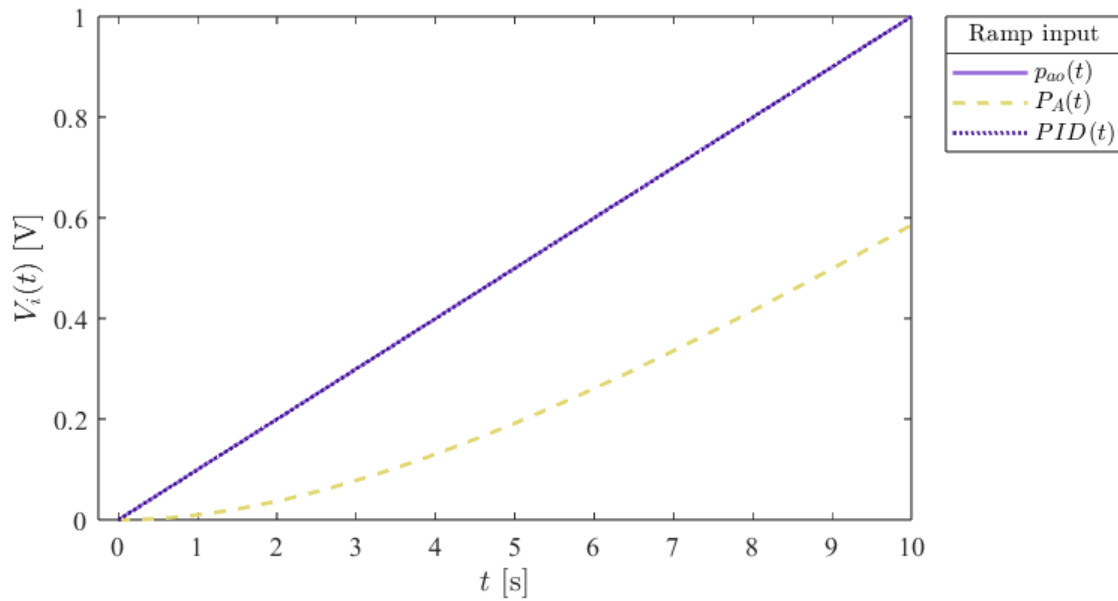


Respuesta a la rampa

```

set_param('sistema_2026/S2','sw','1')
set_param('sistema_2026/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema_2026',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp ')

```

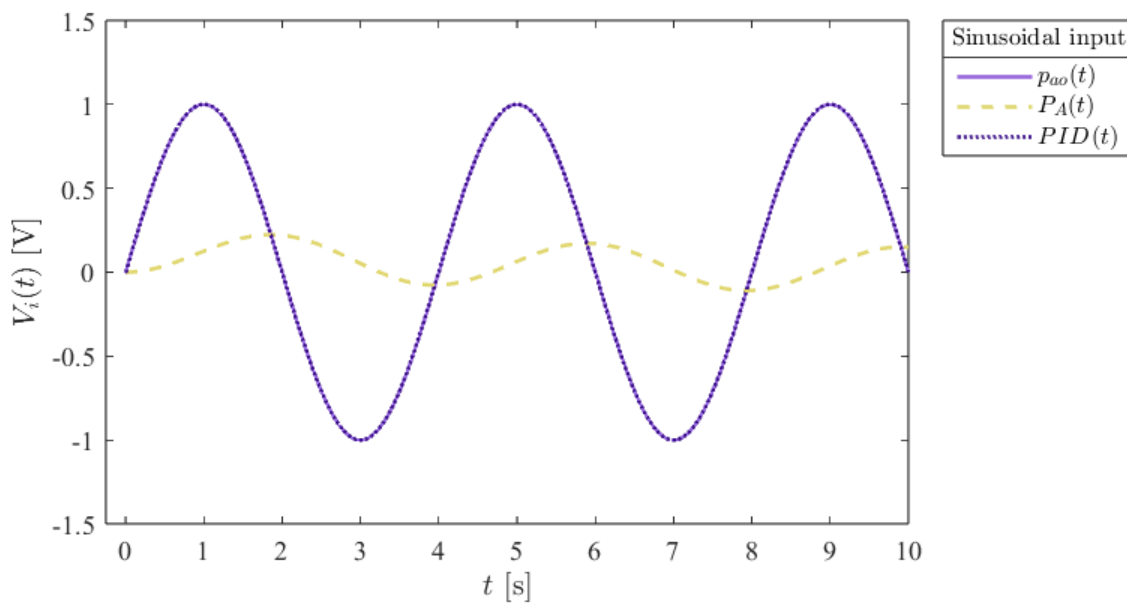


Respuesta a la función sinusoidal

```

set_param('sistema_2026/S2','sw','0')
set_param('sistema_2026/Pao(t)','sw','0')
x4 = sim('sistema_2026',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal ')

```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```

function plotsignals (t,Pao,PA,PID,signal)
    set(fgure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = ([149, 100, 221])/256;
    clr2 = ([228, 218, 114])/256;
    clr3 = ([62, 15, 141])/256;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'-',t,PA,'--',t,PID,':','LineWidth',1.5)
    L = legend('$p_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])
    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
        ylim([-0.1 1.2]); yticks(-0.1:0.1:1.2)
    elseif signal == "Sinusoidal"
        ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.1:1.2)
    end
    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')

end

```